

# Manutenção predial sustentável em edificações públicas universitárias: critérios, apoio multicritério e lacunas

Adinailson Guimarães de Oliveira  
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas  
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

## Resumo

Este artigo identifica como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão, com atenção à priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. Foi conduzida uma revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico nas bases Scopus, Web of Science e Crossref, no período de 2010 a 2026. A síntese temática considerou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados de extração. O processo de triagem e auditoria resultou em um núcleo final de 104 registros. Os resultados mostram maior presença das dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental, acompanhadas pelas dimensões de ciclo de vida, econômica e social. Entre os critérios mais frequentes estão desempenho operacional, informação, custo, vida útil e energia. Estruturas metodológicas genéricas e instrumentos de apoio à decisão foram mais frequentes do que métodos multicritério formalmente nomeados. A menção explícita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ocorreu em um registro, enquanto a sigla ESG não foi identificada nos campos auditados. O contexto público universitário permaneceu concentrado em parcela reduzida do corpus, o que fundamentou uma matriz analítica para orientar pesquisas aplicadas.

**Palavras-chave:** manutenção predial; sustentabilidade; métodos multicritério de decisão; gestão de edificações públicas; ambiente construído.

## Abstract

This article identifies how the scientific literature integrates sustainability, building maintenance and management, and decision-support methods, with emphasis on prioritizing interventions in public university buildings. A systematized integrative review with bibliometric support was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref for the period from 2010 to 2026. The thematic synthesis considered titles, abstracts, keywords, and structured extraction fields. Screening and auditing produced a final core of 104 records. Technical-operational, institutional, and environmental dimensions were the most frequent, followed by life-cycle, economic, and social dimensions. Operational performance, information, cost, service life, and energy were the leading criteria. Generic methodological frameworks and decision-support instruments were more frequent than formally named multi-criteria methods. Explicit reference to the Sustainable Development Goals occurred in one record, while the ESG acronym was not identified in the audited fields. Public

university contexts were concentrated in a limited share of the corpus, supporting an analytical matrix for applied research.

**Keywords:** building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public building management; built environment.

## 1 Introdução

A manutenção predial integra o ciclo de vida das edificações e condiciona o desempenho técnico, a segurança dos usuários e a durabilidade dos ativos. A NBR 5674 estabelece requisitos para a organização do sistema de gestão da manutenção, incluindo planejamento, controle e avaliação do desempenho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). No âmbito público brasileiro, a conservação do patrimônio construído também se vincula às responsabilidades legais e administrativas atribuídas ao gestor (ARAÚJO NETO, 2015).

Em portfólios prediais públicos, restrições orçamentárias, envelhecimento da infraestrutura e acúmulo de intervenções afetam simultaneamente a operação e a sustentabilidade do ambiente construído. A análise de custos em uma universidade federal brasileira demonstra a utilidade de métodos de previsão para o planejamento orçamentário da manutenção (MARTINS; ESPEJO, 2024). Registros de ordens de serviço também permitem identificar padrões de demanda e apoiar o planejamento de intervenções em edificações públicas (MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

O *facility management* sustentável articula desempenho ambiental, econômico e social com planejamento, operação e gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ESG organiza indicadores ambientais, sociais e de governança aplicáveis à gestão dos ativos e dos serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Nesse contexto, métodos de apoio à decisão podem estruturar critérios heterogêneos e tornar explícitas as escolhas de priorização.

O objetivo geral é analisar como sustentabilidade, manutenção predial e apoio à decisão são articulados pela literatura e quais elementos podem fundamentar a priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A análise responde a cinco questões específicas: quais dimensões de sustentabilidade são mobilizadas; quais critérios de priorização são utilizados; quais métodos de apoio à decisão são aplicados; em quais contextos de edificação essas abordagens aparecem; e quais lacunas permanecem para instituições públicas de ensino superior. A pergunta central é: como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão para priorizar intervenções em edificações públicas universitárias?

## 2 Manutenção predial sustentável no ambiente construído

A manutenção predial atua sobre a vida útil, o desempenho energético, o custo do ciclo de vida e a continuidade operacional das edificações. O planejamento conjunto de manutenção e renovação permite coordenar condição física, consumo de energia e restrições

orçamentárias ao longo do tempo (NÄGELI et al., 2019). Na gestão de facilidades, a sustentabilidade amplia esse planejamento ao incorporar impactos ambientais, sociais e econômicos às decisões operacionais e estratégicas (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022).

Os ODS e o ESG acrescentam duas escalas complementares a essa discussão. Os ODS relacionam o desempenho das edificações a metas de infraestrutura resiliente, cidades sustentáveis e uso eficiente de recursos. O ESG traduz essas dimensões em indicadores de energia, emissões, água, resíduos, saúde, segurança, satisfação dos usuários, conformidade e governança. Estudos recentes mostram que a gestão de facilidades pode conectar essas agendas ao cotidiano da operação predial (OKORO, 2023; MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026). Essa articulação orienta a identificação das dimensões, dos critérios e dos métodos analisados neste artigo.

### 3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática. A revisão integrativa permite reunir estudos com diferentes delineamentos sob uma pergunta comum, desde que o processo de busca, seleção e síntese seja explicitado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico foi utilizado para organizar o corpus, descrever sua distribuição e orientar a síntese temática (DONTHU et al., 2021).

A busca abrangeu o período de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref. As consultas foram organizadas em quatro eixos: manutenção e sustentabilidade; contexto público universitário; priorização da manutenção; e gestão de ativos no ciclo de vida. Scopus e Web of Science receberam quatro expressões booleanas abrangentes. O Crossref recebeu cinco consultas textuais mais curtas porque o parâmetro `query.bibliographic` ordena correspondências por relevância, em vez de executar a mesma lógica booleana aplicada nos campos `TITLE-ABS-KEY` e `TS` (CROSSREF, 2026). A quinta consulta do Crossref individualizou o eixo de gestão de ativos e ciclo de vida. A Tabela 1 apresenta os quantitativos consolidados.

Tabela 1. Estratégia de busca consolidada por base

| Base           | Consultas | Campo ou modelo                       | Registros brutos | Função no protocolo                                                                                                         |
|----------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scopus         | 4         | TITLE-ABS-KEY com expressão booleana  | 9.439            | Base bibliográfica principal. O total inclui seis registros adicionais das mesmas consultas identificados no export manual. |
| Web of Science | 4         | TS com expressão booleana             | 1.679            | Base bibliográfica independente para ampliar a cobertura e verificar sobreposições.                                         |
| Crossref       | 5         | Consulta bibliográfica por relevância | 1.000            | Fonte complementar de metadados, com limite de 200 registros exportados por consulta.                                       |
| Total          | 13        |                                       | 12.118           | Volume anterior à deduplicação.                                                                                             |

Fonte: elaborado pelo autor.

Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade. Métodos de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação foram tratados como campos de caracterização analítica. A Tabela 2 sintetiza as regras aplicadas.

Tabela 2. Critérios de seleção e caracterização do corpus

| Critério                              | Aplicação      | Descrição operacional                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto predial                        | Inclusão       | Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.                            |
| Sustentabilidade                      | Inclusão       | Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.                     |
| Período de publicação                 | Inclusão       | Publicação entre 2010 e 2026.                                                                                                |
| Decisão e priorização                 | Caracterização | Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.               |
| Contexto da edificação                | Caracterização | Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.                  |
| Escopo externo ao ambiente construído | Exclusão       | Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações. |
| Duplicidade                           | Consolidação   | Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.                            |

Fonte: elaborado pelo autor.

A coleta produziu 12.118 registros brutos. Esse total reúne 12.112 registros contabilizados nas consultas e seis registros adicionais da Scopus encontrados no export manual das mesmas expressões em razão da atualização do índice entre as datas de coleta. A deduplicação por DOI e título normalizado resultou em 9.542 registros únicos, com preservação da proveniência. A triagem e a resolução individual dos casos de dúvida definiram um núcleo analítico revisado de 3.678 registros. A reavaliação dos campos textuais e o alinhamento às perguntas de pesquisa produziram 137 registros centrais. A auditoria qualitativa estruturada desses registros consolidou o núcleo final de 104 estudos utilizado nos resultados. O fluxo completo está apresentado na Figura 1.

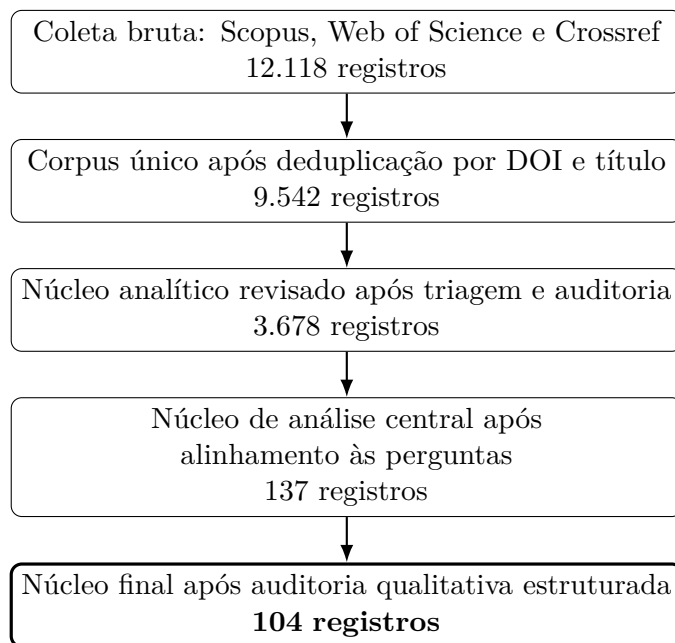


Figura 1. Fluxo de seleção do corpus

A extração do núcleo final utilizou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para identificar dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A unidade de contagem foi o registro único. Campos com múltiplas categorias foram tratados como respostas múltiplas, mantendo um único identificador por estudo em cada categoria.

## 4 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final reúne 104 registros publicados entre 2011 e 2026. O período de 2019 a 2026 concentra 88 registros, correspondentes a 84,6% do núcleo, com maior frequência em 2025, quando foram identificados 25 estudos. O Gráfico 2 apresenta a distribuição anual.

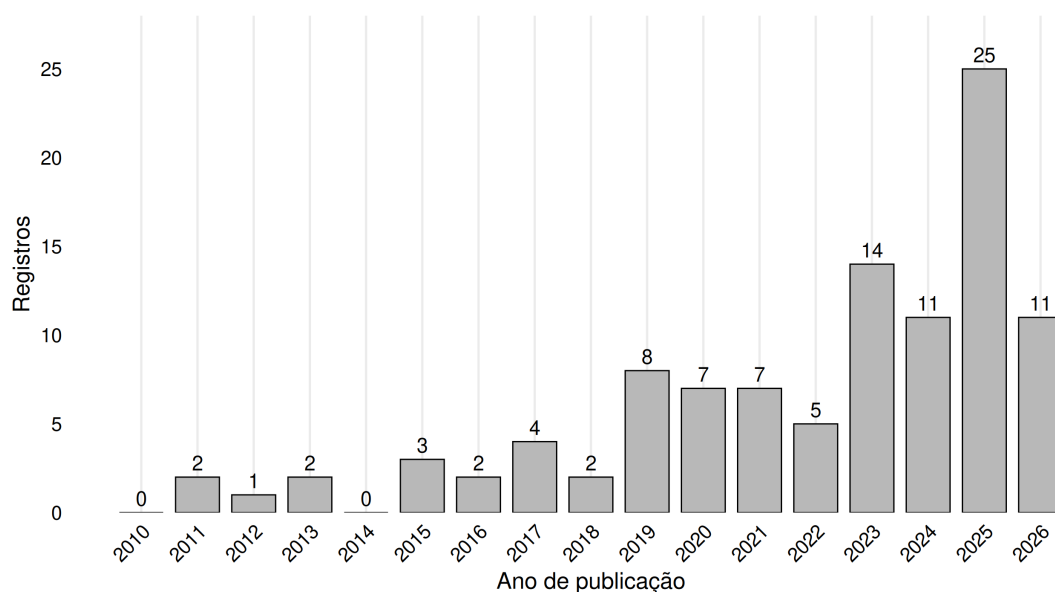


Gráfico 2. Distribuição temporal do núcleo final

A deduplicação preservou todas as bases em que cada estudo foi recuperado. Entre os 104 registros únicos, 52 foram encontrados apenas na Scopus, 41 na Scopus e na Web of Science, cinco apenas na Web of Science, três nas três bases, dois na Scopus e no Crossref e um apenas no Crossref. Por essa razão, a contagem por base representa proveniência e admite respostas múltiplas: 98 registros possuem origem Scopus, 49 possuem origem Web of Science e seis possuem origem Crossref.

A tipologia documental foi harmonizada para evitar que rótulos equivalentes fossem apresentados como categorias distintas. Os rótulos *Journal*, *JOUR* e *journal-article* foram reunidos como artigo de periódico. *Conference Proceeding* e *CPAPER* foram reunidos como trabalho em evento. *Book Series* e *Book* foram reunidos como livro ou série de livro. A Tabela 3 apresenta as duas dimensões separadamente.

Tabela 3. Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo documental

| Categoria                                                    | Registros | % dos 104 | Observação                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Base de origem, com respostas múltiplas</b>            |           |           |                                                         |
| Scopus                                                       | 98        | 94,2      | Base bibliográfica principal.                           |
| Web of Science                                               | 49        | 47,1      | Base bibliográfica independente.                        |
| Crossref                                                     | 6         | 5,8       | Fonte complementar de metadados.                        |
| <b>B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas</b> |           |           |                                                         |
| Artigo de periódico                                          | 79        | 76,0      | <i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> . |
| Trabalho em evento                                           | 15        | 14,4      | <i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .          |
| Livro ou série de livro                                      | 10        | 9,6       | <i>Book Series</i> e <i>Book</i> .                      |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 5 Critérios de sustentabilidade e priorização

A análise identificou seis dimensões no núcleo final: técnica-operacional em 102 registros, institucional em 93, ambiental em 84, ciclo de vida em 60, econômica em 59 e social em 57. A distribuição mostra que a sustentabilidade foi expressa principalmente por atributos

de desempenho, governança e ambiente, com presença simultânea de custos, usuários e horizonte de vida útil. Essa composição é compatível com a literatura de gestão de facilidades sustentável, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos com níveis estratégicos, táticos e operacionais de gestão (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023). Em edificações educacionais, modelos de avaliação também combinam desempenho técnico, energia, conforto e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022).

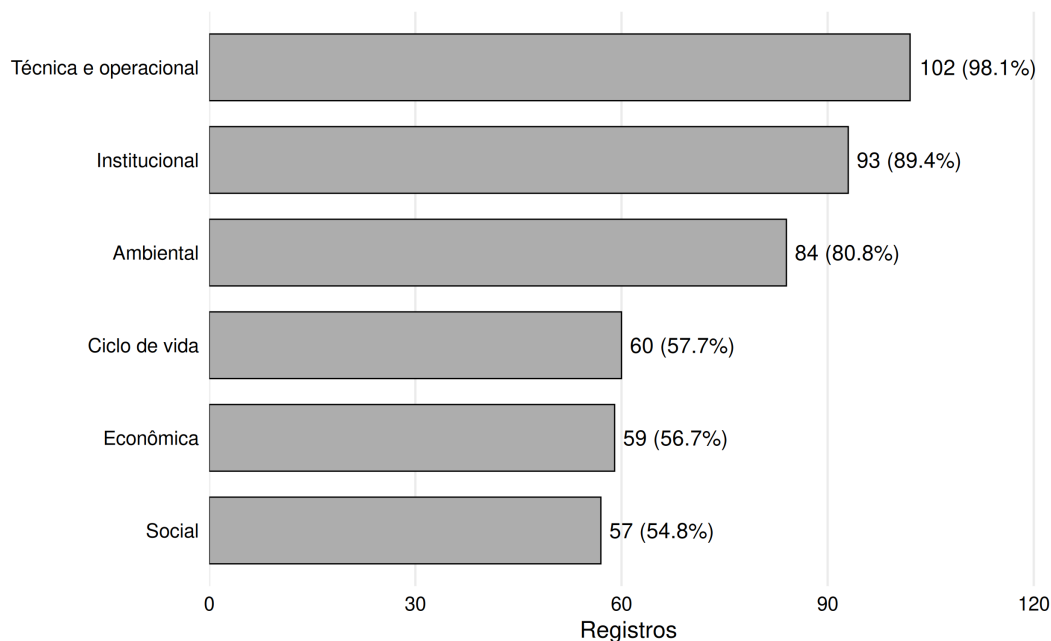


Gráfico 3. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

A referência explícita aos ODS apareceu em um registro do núcleo final. Esse estudo integrou critérios de sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização para alocar prestadores de manutenção em edifícios públicos, relacionando o resultado aos ODS (MASMOUDI et al., 2026). A sigla ESG não foi identificada nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido amplamente registradas. A comparação com a literatura recente sobre ESG em gestão de facilidades indica que a integração explícita desse vocabulário ao setor é uma agenda emergente (RAMANTSWANA et al., 2026).

Entre os critérios de priorização, o desempenho operacional aparece em 93 registros, seguido de informação e dados em 76, custo em 59, vida útil em 40 e energia em 36. Condição física, risco e manutenibilidade completam o núcleo técnico da priorização. Conforto, segurança, satisfação do usuário, emissões, resíduos e água representam efeitos sociais e ambientais específicos. A Tabela 4 apresenta as frequências.

Tabela 4. Critérios de priorização identificados no núcleo final

| Critério               | Registros | % dos 104 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Desempenho operacional | 93        | 89,4      |
| Informação e dados     | 76        | 73,1      |
| Custo                  | 59        | 56,7      |
| Vida útil              | 40        | 38,5      |
| Energia                | 36        | 34,6      |
| Risco                  | 31        | 29,8      |
| Condição física        | 27        | 26,0      |
| Manutenibilidade       | 19        | 18,3      |
| Conforto               | 17        | 16,3      |
| Segurança              | 17        | 16,3      |
| Emissões de carbono    | 15        | 14,4      |
| Resíduos               | 13        | 12,5      |
| Satisfação do usuário  | 9         | 8,7       |
| Qualidade de serviço   | 6         | 5,8       |
| Água                   | 5         | 4,8       |

Fonte: elaborado pelo autor.

A relevância dos critérios econômicos e operacionais também aparece em estudos que estimam custos de manutenção de edificações educacionais a partir de registros de pagamento (KIM et al., 2018) e em modelos que coordenam manutenção, renovação e desempenho energético ao longo do ciclo de vida (NÄGELI et al., 2019). Esses resultados sustentam uma estrutura de priorização que combina desempenho, informação, custo, condição, energia, risco e efeitos sobre os usuários.

## 6 Métodos de apoio à decisão

A expressão *framework* foi identificada em 96 dos 104 registros. *Decision support* e BIM aparecem em 26 registros cada, seguidos de otimização em 18, pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 13. Entre os métodos formalmente nomeados, foram identificados AHP em cinco registros, TOPSIS em quatro, ANP e MCDM em três registros cada e *Bayesian Best-Worst Method* em um registro. O Gráfico 4 separa abordagens gerais e métodos estruturados para facilitar a leitura.



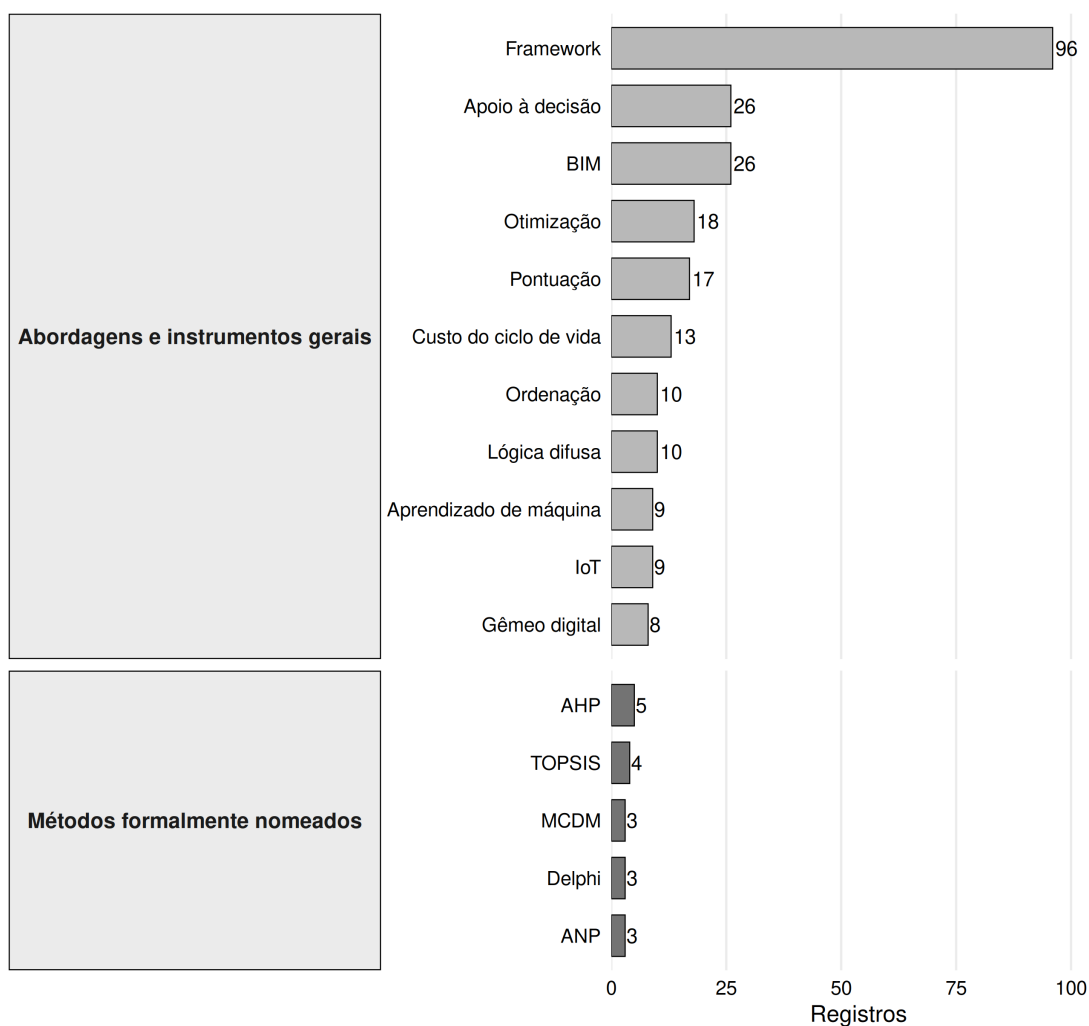


Gráfico 4. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final

Os estudos do núcleo ilustram diferentes formas de estruturar a decisão. O modelo de Alfalah et al. (2022) combina avaliação de sustentabilidade e ANP difuso em edifícios de ensino. Naji, Gunduz e Maki (2023) utilizam Delphi modificado para desenvolver um referencial operacional de gestão de facilidades em *campus*. Masmoudi et al. (2026) integram AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores para manutenção de edifícios públicos. Em conjunto, essas aplicações mostram que os métodos podem organizar critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais em diferentes problemas de gestão predial.

## 7 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

A caracterização do contexto identificou 93 registros com referência genérica a edificações e 58 com abordagem de portfólio predial. Entre as tipologias específicas, foram encontrados 17 registros sobre hospitais, 16 sobre edifícios comerciais, 12 sobre edifícios residenciais, 11 sobre universidades, dez sobre *campus*, cinco sobre edifícios públicos, cinco sobre escolas e quatro sobre patrimônio histórico. As categorias representam respostas múltiplas, pois um mesmo estudo pode tratar simultaneamente de universidade, *campus*, portfólio e edifício genérico.

Tabela 5. Contextos de edificação identificados no núcleo final

| Contexto             | Registros | % dos 104 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Edificação genérica  | 93        | 89,4      |
| Portfólio predial    | 58        | 55,8      |
| Hospital             | 17        | 16,3      |
| Edifício comercial   | 16        | 15,4      |
| Edifício residencial | 12        | 11,5      |
| Universidade         | 11        | 10,6      |
| <i>Campus</i>        | 10        | 9,6       |
| Edifício público     | 5         | 4,8       |
| Escola               | 5         | 4,8       |
| Patrimônio histórico | 4         | 3,8       |

Fonte: elaborado pelo autor.

A literatura aplicada a instituições de ensino superior mostra que a gestão sustentável depende da integração entre desempenho físico, experiência dos usuários e capacidade de gestão. Awuzie e Isa (2017) identificam fatores críticos de sucesso para a gestão sustentável de facilidades em universidades da África Subsaariana. Alfalah et al. (2022) combinam critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios de ensino pós-secundário. Naji, Gunduz e Maki (2023) estruturam indicadores e fatores de sucesso para a gestão operacional de *campus*. Estudos brasileiros acrescentam a dimensão orçamentária e o uso de ordens de serviço como base de planejamento (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

A baixa frequência relativa das categorias universidade, *campus* e edifício público evidencia espaço para estudos que validem critérios de sustentabilidade e métodos de priorização em instituições públicas de ensino superior. Esse contexto reúne portfólios heterogêneos, restrições orçamentárias, exigências de continuidade dos serviços e múltiplos grupos de usuários, elementos que exigem uma estrutura decisória adaptada à gestão pública.

## 8 Matriz analítica proposta

O Gráfico 5 apresenta a coocorrência entre os dez critérios de priorização e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e *framework* aparecem conjuntamente em 88 registros. Informação e dados apresentam 71 coocorrências com *framework* e 26 com BIM. Custo e *framework* aparecem em 55 registros, enquanto vida útil e custo do ciclo de vida aparecem conjuntamente em 13.

|                                |                        |           |     |                 |            |           |                        |               |           |     |                        |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-----|-----------------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|
| Critério                       | Desempenho operacional | 88        | 22  | 24              | 18         | 14        | 13                     | 10            | 10        | 8   | 9                      |
|                                | Informação e dados     | 71        | 26  | 15              | 14         | 13        | 7                      | 6             | 7         | 9   | 8                      |
|                                | Custo                  | 55        | 15  | 11              | 14         | 11        | 13                     | 6             | 5         | 4   | 6                      |
|                                | Vida útil              | 37        | 13  | 11              | 8          | 6         | 13                     | 3             | 5         | 1   | 3                      |
|                                | Energia                | 34        | 11  | 8               | 13         | 5         | 4                      | 2             | 3         | 3   | 3                      |
|                                | Risco                  | 26        | 7   | 8               | 4          | 6         | 3                      | 2             | 2         | 2   | 1                      |
|                                | Condição física        | 25        | 8   | 9               | 5          | 5         | 2                      | 4             | 5         | 1   | 5                      |
|                                | Manutenibilidade       | 19        | 3   | 5               | 1          | 2         | 1                      | 1             | 0         | 2   | 2                      |
|                                | Conforto               | 15        | 6   | 3               | 6          | 4         | 1                      | 1             | 1         | 2   | 1                      |
|                                | Segurança              | 15        | 9   | 2               | 2          | 2         | 0                      | 2             | 4         | 0   | 3                      |
|                                |                        | Framework | BIM | Apoio à decisão | Otimização | Pontuação | Custo do ciclo de vida | Lógica difusa | Ordenação | IoT | Aprendizado de máquina |
| Instrumento de apoio à decisão |                        |           |     |                 |            |           |                        |               |           |     |                        |

Gráfico 5. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

O Gráfico 6 reorganiza a coocorrência pelas cinco dimensões de sustentabilidade usadas na matriz analítica. A dimensão técnica-operacional apresenta 95 coocorrências com *framework*, 26 com *decision support* e 26 com BIM. A dimensão institucional apresenta 86 coocorrências com *framework*, seguida da ambiental com 77, da econômica com 55 e da social com 53.

|                                |                       |           |     |                 |            |           |                        |               |           |     |                        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----------------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|
| Dimensão                       | Ambiental             | 77        | 22  | 18              | 18         | 14        | 7                      | 7             | 7         | 8   | 9                      |
|                                | Econômica             | 55        | 15  | 11              | 14         | 11        | 13                     | 6             | 5         | 4   | 6                      |
|                                | Social                | 53        | 13  | 13              | 10         | 13        | 2                      | 7             | 8         | 5   | 5                      |
|                                | Técnica e operacional | 95        | 26  | 26              | 18         | 16        | 13                     | 10            | 10        | 9   | 9                      |
|                                | Institucional         | 86        | 26  | 20              | 15         | 15        | 13                     | 5             | 10        | 9   | 8                      |
|                                |                       | Framework | BIM | Apoio à decisão | Otimização | Pontuação | Custo do ciclo de vida | Lógica difusa | Ordenação | IoT | Aprendizado de máquina |
| Instrumento de apoio à decisão |                       |           |     |                 |            |           |                        |               |           |     |                        |

Gráfico 6. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

A matriz analítica resultante combina cinco grupos de critérios. A dimensão ambiental reúne energia, emissões, água e resíduos. A econômica reúne custo de manutenção e custo do ciclo de vida. A social reúne segurança, conforto e satisfação dos usuários. A técnica-operacional reúne desempenho, condição física, vida útil e manutenibilidade. A institucional reúne governança, conformidade, informação e capacidade de execução. As linhas da matriz podem ser ponderadas conforme os objetivos da instituição e relacionadas a métodos de pontuação, AHP, TOPSIS, ANP, otimização ou outras formas estruturadas de apoio à decisão.

Essa síntese transforma os padrões de coocorrência em uma estrutura para pesquisas aplicadas. Sua utilização em instituições públicas de ensino superior requer definição operacional dos indicadores, regras de normalização, processo transparente de ponderação e validação com dados de manutenção, custos, condição dos ativos e percepção dos usuários.

## 9 Limitações

A cobertura do corpus depende das bases selecionadas e de modelos de recuperação distintos. Scopus e Web of Science utilizam expressões booleanas em campos bibliográficos, enquanto o Crossref ordena correspondências textuais por relevância. A preservação da proveniência múltipla melhora a rastreabilidade, mas exige que as contagens por base sejam interpretadas como respostas múltiplas. O ano de 2026 também representa um período parcial de publicação.

A classificação temática depende da terminologia explícita nos campos auditados e do dicionário aplicado à extração. Termos amplos, como *framework*, desempenho operacional e edificação genérica, podem reunir abordagens metodológicas diferentes. As matrizes de coocorrência descrevem associações no corpus e não estabelecem direção causal. A redução progressiva de 9.542 registros únicos para um núcleo final de 104 estudos aumentou a aderência às perguntas de pesquisa e restringiu a generalização dos resultados ao conjunto selecionado.

A presença reduzida das expressões ODS, SDG e ESG também deve ser interpretada como resultado lexical. Estudos podem operacionalizar energia, emissões, segurança, conforto e governança sem empregar essas siglas. Por isso, a frequência dos termos e a frequência das dimensões correspondentes representam medidas analíticas distintas.

## 10 Considerações finais

A pergunta central foi respondida pela identificação de uma integração baseada em dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão. A literatura associa manutenção e gestão de edificações ao desempenho técnico, à governança, aos efeitos ambientais, ao ciclo de vida, aos custos e às condições sociais de uso. Essa composição converge com revisões que situam a gestão de facilidades sustentável nos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023).

Quanto à primeira questão específica, as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental foram as mais frequentes, seguidas por ciclo de vida, econômica e social. Em relação à segunda questão, desempenho operacional, informação, custo, vida útil, energia, risco e condição física formam o núcleo dos critérios de priorização. A literatura sobre edifícios educacionais e portfólios prediais confirma a relevância de combinar custo,

desempenho, energia e experiência dos usuários (KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019; ALFALAH et al., 2022).

Para a terceira questão, foram identificados *frameworks*, sistemas de apoio à decisão, BIM, otimização, pontuação, custo do ciclo de vida e métodos multicritério formalmente nomeados. AHP, TOPSIS e ANP aparecem em aplicações específicas, incluindo manutenção de edifícios públicos e avaliação de edifícios de ensino (ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). A resposta à quarta questão mostra concentração em edifícios genéricos e portfólios, com menor presença de universidades, *campus* e edifícios públicos.

A quinta questão revelou 12 registros com lacunas específicas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A menção explícita aos ODS ocorreu em um estudo e a sigla ESG não apareceu nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido frequentes. Esse contraste indica que a integração entre manutenção predial, ODS e ESG ainda pode ser desenvolvida de forma mais explícita, com indicadores vinculados à operação, aos usuários e à governança (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

A contribuição do artigo consiste em uma matriz analítica que relaciona dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e métodos de apoio à decisão. A próxima etapa de pesquisa pode validar essa matriz em instituições públicas universitárias por meio de dados de condição predial, ordens de serviço, custos, consumo de recursos, riscos, satisfação dos usuários e requisitos institucionais. Essa validação permitirá transformar a síntese da literatura em um processo auditável de priorização da manutenção.

## Referências

- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).
- CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: <https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>. Acesso em: 10 jul. 2026.
- DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).
- KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).

- MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).
- MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).
- MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).
- NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).
- NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).
- NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).
- OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).
- OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).
- SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).
- WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).